אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת



# יחידה 6.3 – ביצוע בקרה ובדיקה עצמית של תשובות בפרבולה

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

תלמיד טוען שנקודת החיתוך של הפרבולה $y = x^2 - 3x + 2$ עם ציר $y$ היא $(0, 3)$. האם הוא צודק? בדוק על ידי הצבה.

### תרגיל 2

תלמיד טוען שהשורשים של הפרבולה $y = x^2 - 5x + 6$ הם $x = 2$ ו- $x = 4$. האם הוא צודק? בדוק על ידי הצבה.

### תרגיל 3

תלמיד טוען שהקודקוד של הפרבולה $y = x^2 - 6x + 5$ הוא $(3, -4)$. האם הוא צודק? בדוק על ידי הצבה.

### תרגיל 4

תלמיד פתר:

$x^2 - 7x + 12 = 0$ וקיבל $x = 3$ ו- $x = 4$. בדוק את שתי התשובות על ידי הצבה.

### תרגיל 5

תלמיד טוען שהנקודה

$(-1, 5)$ נמצאת על הפרבולה $y = -x^2 + 4x$. בדוק.

### תרגיל 6

תלמיד מצא ששני שורשי הפרבולה $y = x^2 - 4x + 4$ הם $x = 2$ ו- $x = -2$. בדוק האם שתי התשובות נכונות.

### תרגיל 7

תלמיד טוען שציר הסימטריה של הפרבולה

$y = 2x^2 - 8x + 5$ הוא $x = 4$. בדוק.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

#### תרגיל 8

תלמיד חישב שהמרחק בין נקודות $A(1,3)$ ו- $B(5,3)$ הוא 6 יחידות. בדוק.

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

---

#### תרגיל 9

תלמיד מצא ששורשי הפרבולה $y = x^2 - 2x - 4$ הם $x = 1 \pm \sqrt{5}$ . א. בדוק את שתי התשובות על ידי הצבה. ב. מהו ערך $y$ כאשר $x = 1 + \sqrt{5}$ ?

---

#### תרגיל 10

תלמיד פתר מערכת משוואות:

פרבולה $y = x^2 - 2x - 4$ וישר $y = x + 6$ וקיבל $x = -2$ ו- $x = 5$ . בדוק: האם שתי נקודות החיתוך נכונות?

---

#### תרגיל 11

תלמיד מצא שקודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 4x$ הוא $(2, 4)$ . א. בדוק על ידי הצבה. ב. בדוק על ידי הנוסחה $x_v = -\frac{b}{2a}$.

---

#### תרגיל 12

תלמיד חישב את שטח המשולש שנוצר מנקודות $A(-2,0)$, $B(4,0)$, $C(1,6)$ וקיבל 18 יחידות רבועות. בדוק.

---

#### תרגיל 13

תלמיד פתר:

$(x-5)^2 = -x^2 + 8x - 11$ וקיבל $x = 3$ ו- $x = 6$ . בדוק את שתי התשובות.

---

#### תרגיל 14

תלמיד מצא שהנקודה הסימטרית לנקודה $A(0,5)$ ביחס לציר הסימטריה $x = 2$ היא $(5, 4)$ . האם הוא צודק? בדוק.

---

#### תרגיל 15

תלמיד חישב את נקודות החיתוך של הפרבולה $y = x^2 - 5x - 1$ עם הישר $y = -3x + 7$ וקיבל $A(-2, 13)$ ו- $B(4, -5)$ . בדוק את שתי הנקודות.

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 16

תלמיד חישב את שטח הטרפז $ABCD$ שנוצר מהנקודות: $A(-2,0)$, $D(4,0)$, $B(0,8)$, $C(2,8)$ וקיבל שטח = 32 . בדוק.

---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

---

### תרגיל 17

מקור: בקרה על שאלת מה"ט 2023

תלמיד פתר שאלת מה"ט ומצא: פרבולה $y = x^2 - 2x - 4$ , ישר $y = x + 6$ . נקודות חיתוך: $A(-2,4)$ ו- $B(5,11)$ . קודקוד: $C(1,-5)$ .

א. בדוק את הנקודה $A$ : האם נמצאת על שתי הפרמולות?

ב. בדוק את הנקודה $B$ : האם נמצאת על שתי הפרמולות?

ג. בדוק שהקודקוד $C(1,-5)$ נכון.

ד. בדוק: האם שטח המשולש $ADE$ שמצא (שווה 7 ) נכון? ( $D(-2,0)$ ו- $E(1.5,0)$ )

---

### תרגיל 18

מקור: בקרה על שאלת מה"ט 2024

תלמיד פתר: פרבולה $y = -x^2 + 4x$ , מצא: שורשים: $x = 0$ ו- $x = 4$ . קודקוד: $(2,4)$ . תחום חיוביות: $0 < x < 4$ . נקודות שנבדקו: $(4,0)$ , $(4,3)$ , $(1,-5)$ , $(0,4)$ .

א. בדוק את כל ארבע הנקודות – מי מהן על הפרבולה?

ב. בדוק שהתחום $0 < x < 4$ אכן חיובי על ידי הצבת $x = 2$ .

ג. בדוק שהנקודה $x = -1$ שלילית.

---

### תרגיל 19

מקור: בקרה על שאלת מה"ט 2024

תלמיד מצא: נקודות חיתוך של $y = -x^2 + 8x - 11$ ו- $y = (x-5)^2$ הן: $A(3,4)$ ו- $B(6,1)$ .

א. בדוק את $A(3,4)$ בשתי הפרבולות.

ב. בדוק את $B(6,1)$ בשתי הפרבולות.

ג. תלמיד חישב מרחק $AB = 3\sqrt{2}$ . בדוק.

ד. תלמיד חישב נקודת אמצע $AB = (4.5, 2.5)$ . בדוק.

---

### תרגיל 20

מקור: בקרה על שאלת מה"ט 2025

תלמיד פתר שאלה מלאה: פרבולה $y=-x^2+8x-9$ , ישר $y=x+1$ . מצא: $A(2,3)$ , $B(5,6)$ , $C(4,7)$ (קודקוד).

א. בדוק את $A(2,3)$ בשתי הפרמולות.

ב. בדוק את $B(5,6)$ בשתי הפרמולות.

ג. בדוק שהקודקוד $C(4,7)$ נכון.

ד. תלמיד חישב שטח המשולש $ABC$ . בדוק. (שיטה: $S=\frac{1}{2}|AB|\cdot h$ , כאשר $|AB|=3\sqrt{2}$ ו- $h=\sqrt{2}$ )

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** $2$

; הנקודה הנכונה היא $(0,2)$ , לא $(0,3)$ ; התלמיד טעה

**תשובה 2** התלמיד טעה – השורשים הם

$x=2$ ו $x=3$

**תשובה 3** נכון – ב-

$x=3$ מתקיים $y=-4$

**תשובה 4** שתי ההצבות נכונות – השורשים הם

$x=3$ ו $x=4$

**תשובה 5** לא – מציבים

$$x=-1$$
$$y=-5\neq 5$$

**תשובה 6** רק

$x=2$ נכון ) שורשכפול ;$(x=-2$ אינו שורש

**תשובה 7** לא – ציר הסימטריה הוא

$x=2$ , לא $x=4$

**תשובה 8** $4$

יחידות; התלמיד טעה (קיבל $6$ במקום $4$)

**תשובה 9** א. $0$✓;

ב. $y=0$

**תשובה 10** $4$ ✓; $11$ ✓; נכון

**תשובה 11** א. $4$ ✓;

ב. $2$ ✓; שתי הבדיקות מאמתות את הקודקוד

**תשובה 12** $18$ ✓; שתי התשובות נכונות

**תשובה 13** שתי ההצבות נכונות –

$x = 3$ ו $x = 6$ פותרות את המשוואה

---

**תשובה 14** לא – הנקודה הסימטרית הנכונה היא

$(4, 5)$

---

**תשובה 15** שתי ההצבות נכונות – הנקודות על שתי הפונקציות

---

**תשובה 16** נכון – שטח הטרפז הוא

$32$

---

**תשובה 17** א. $4$ ✓;

ב. $11$ ✓;

ג. $-5$ ✓;

ד. $7$ ✓

---

**תשובה 18** א. $4 \neq 0$ ✗; רק $(4, 0)$ על הפרבולה;

ב. $4 > 0$ ✓;

ג. $-5 < 0$ ✓

---

**תשובה 19** א. $4$ ✓;

ב. $1$ ✓;

ג. $3\sqrt{2}$ ✓;

ד. $(4.5, 2.5)$ ✓

---

**תשובה 20** א. $3$ ✓;

ב. $6$ ✓;

ג. $7$; $C(4, 7)$ ✓;

ד. $3$ ✓

---